

容斥原理专题目录页

讲义、题单与周测的使用说明

适合对象：已经掌握基础计数，准备系统提升“重叠条件处理能力”的学生

本目录页帮助把容斥原理专题资料串成一个完整训练包

专题名称：	容斥原理
资料组成：	课堂讲义、提高训练题单、周测 A 卷、周测 B 卷
使用方式：	先学讲义，再做题单，最后用 A/B 周测检查掌握情况
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题包包含哪些资料	2
2	建议学习顺序	2
3	每份资料主要解决什么问题	2
3.1	课堂讲义	3
3.2	提高训练题单	3
3.3	周测 A 卷	3
3.4	周测 B 卷	3
4	一个推荐的 4 次训练安排	4
5	专题学习后的自检清单	4
6	给家长的使用建议	4

1. 专题包包含哪些资料

四份核心资料

1. 课堂讲义：帮助理解为什么会“重复计数”，并掌握两集合、三集合和坏事件模型；
2. 提高训练题单：用于课后巩固和变式提升，重点训练“会列事件、会算交集、会写通项”；
3. 周测 A 卷：检查基础容斥、补集法和简单受限模型是否过关；
4. 周测 B 卷：检查综合变式、与错位排列结合以及一般化表达是否真正掌握。

对应文件名

- 讲义：inclusion_exclusion_handout.tex / inclusion_exclusion_handout.pdf
- 提高训练题单：inclusion_exclusion_advanced_problem_set.tex / inclusion_exclusion_advanced_problem_set.pdf
- 周测 A 卷：inclusion_exclusion_weekly_test_A.tex / inclusion_exclusion_weekly_test_A.pdf
- 周测 B 卷：inclusion_exclusion_weekly_test_B.tex / inclusion_exclusion_weekly_test_B.pdf

2. 建议学习顺序

推荐顺序

1. 先完整学习讲义，重点吃透“为什么会多算”“什么时候该用补集法”“坏事件如何建立”；
2. 再完成提高训练题单，训练把口头条件准确翻译成集合或事件；
3. 接着做周测 A 卷，检查基础模型是否稳定；
4. 最后做周测 B 卷，检查与错位排列、一般通项、综合计数的迁移能力。

不建议的做法

- 只记住公式，不理解为什么符号是“加减加减”交替；
- 看到“至少一个满足”就盲目硬算，不先判断补集是不是更简单；
- 只看最终数字，不检查交集层数、组合数和数量级是否合理。

3. 每份资料主要解决什么问题

3.1 课堂讲义

讲义适合第一次系统学习这个专题，主要解决以下问题：

- 为什么直接相加会多算；
- 两集合和三集合容斥公式是怎么来的；
- 补集法和容斥原理之间是什么关系；
- “部分对象受限”的题为什么可以转化成坏事件并集；
- 容斥原理怎样和错位排列结合。

3.2 提高训练题单

题单适合第二阶段训练，主要用来把方法做熟。它更强调：

- 识别哪些题目存在重叠；
- 会列单个事件、两两交集、三重交集；
- 会处理“前若干个对象受限”的变式；
- 会把补集法和容斥原理接起来使用。

3.3 周测 A 卷

A 卷偏基础，适合检查：

- 两集合、三集合容斥是否熟练；
- 补集法是否会用；
- 简单坏事件模型是否会列；
- 小规模与错位排列结合的题是否能做对。

3.4 周测 B 卷

B 卷偏综合，适合检查：

- 复杂“前若干个对象受限”的题是否会写成通项；
- 与错位排列结合时会不会误判模型；
- 分类讨论时是否会遗漏不可能情形；
- 结果算出后能否快速做合理性检查。

4. 一个推荐的 4 次训练安排

4 次完成一个小专题

1. 第 1 次：学习讲义前半部分，重点理解重复计数与两集合、三集合公式；
2. 第 2 次：学习讲义后半部分，完成题单基础题和中档题；
3. 第 3 次：完成题单综合题，并把错题按“漏交集、漏组合数、漏补集”分类订正；
4. 第 4 次：完成周测 A 卷或 B 卷，作为阶段性检查。

如果孩子基础较好，可以这样压缩

- 第 1 天：讲义 + 题单基础题；
- 第 2 天：题单变式题 + 错题订正；
- 第 3 天：周测 A 卷；
- 第 4 天：周测 B 卷。

5. 专题学习后的自检清单

如果下面 8 条都能做到，说明这个专题基本过关

1. 我能解释为什么直接相加会多算；
2. 我会写两个集合、三个集合的容斥公式；
3. 我知道什么时候补集法比正面计算更方便；
4. 我会给坏事件命名，并依次计算各层交集；
5. 我不会漏掉组合数 $\binom{m}{k}$ ；
6. 我能处理“前若干个对象都不在原位”的模型；
7. 我知道容斥原理和错位排列之间的联系；
8. 我会在算完后用总数和数量级检查答案是否合理。

6. 给家长的使用建议

更有效的带练方式

- 不要一开始就给公式，先让孩子说“为什么这里会重复计算”；
- 如果卡住，可以只提示“有没有重叠”或“补集会不会更简单”；
- 订正时重点看孩子是否真正列对了事件，而不只是最后数字对不对；
- 错题建议按错误类型整理：漏交集、漏组合数、漏补集、符号写反。

和后续专题的衔接

容斥原理学完以后，最自然的下一步是继续学习**递推计数专题**。因为不少组合问题既可以从“坏事件重叠”来处理，也可以从“按最后一步分类”建立递推，把两个专题接起来学，视角会更完整。